Kutla.com - Organizasyon ve Etkinlik Yönetim Platformu

Node.js ile Backend Programlama Bitirme Projesi

Hazırlayan: Berfin Meryem Tuzcu

Projenin Amacı ve Vizyonu

Kutla.com, kullanıcıların etkinlik planlama süreçlerini dijitalleştiren bir B2C pazar yeri platformudur. Projenin amacı, müşterilerin organizasyon firmalarıyla olan iletişimini, talep oluşturma ve durum takibi süreçlerini merkezi bir RESTful API üzerinden yönetmektir. Geleneksel, dağınık iş süreçleri; veri tutarlılığını önceliklendiren, katmanlı ve modüler bir backend mimarisiyle düzenli hâle getirilmiştir.

Not: Bu proje, yönergedeki "Görev ve Proje Yönetim Sistemi" konseptinin bir B2C etkinlik pazar yeri senaryosuna uyarlanmış hâlidir: Görev → Hizmet Talebi, Çalışan → Organizasyon Firması (Vendor), Öncelik → Talep Önceliği.

Sistem Senaryosu ve Kullanıcı Rolleri

Sistem, iki temel kullanıcı profiline hizmet edecek şekilde kurgulanmıştır:

Müşteri	**Organizasyon Firması** (**Vendor**)
Platform üzerinden mekanları listeler; kategori, lokasyon ve bütçe bazlı detaylı aramalar yapar. Seçtiği firmaya tarih, davetli sayısı ve öncelik parametrelerini belirterek hizmet talebi iletir.	Kendisine atanan uç noktalar (/tasks/vendor/:vendorId) üzerinden gelen talepleri görüntüler. Talep durumlarını güncelleyerek rezervasyon sürecini yönetir.

Temel Sistem Özellikleri ve Mimari

Sistem, katmanlı (layered) mimari prensiplerine uygun olarak Node.js ve Express.js ile geliştirilmiştir.

Modüler Utils Katmanı	**Kısmi Güncelleme Mimarisi**	**Dinamik Filtreleme ve Sayfalama**	**Loglama ve İzlenebilirlik**
ID çözümleme, sayfalama ve standart HTTP yanıt formatları merkezi modüller üzerinden yönetilerek kod tekrarı engellenmiştir.	Veri bütünlüğünü sağlamak adına PUT yerine PATCH metodu tercih edilmiştir. İstemciden gelen veriler filtrelenir; yalnızca izin verilen alanların güncellenmesi sağlanır.	Listeleme istekleri büyük/küçük harf duyarsız Türkçe karakter desteğiyle çalışır. Liste uçları isteğe bağlı sayfalama (page, limit) destekler.	Tüm API istekleri; HTTP metodu, endpoint, zaman damgası, durum kodu ve işlem süresi detaylarıyla bir logger middleware ile konsola kayıt altına alınır.

İleri Seviye İş Mantığı ve Validasyon

Çifte Rezervasyon Koruması: Bir mekanın belirli bir tarih için "Anlaşıldı" statüsüne geçmesi durumunda, aynı tarih-mekan kombinasyonu için yeni onay işlemleri otomatik olarak engellenir.
Kapasite ve Bütçe Kontrolü: Davetli sayısının mekan kapasitesini aşması, geçmiş tarihli rezervasyon girilmesi veya taban fiyatın altında bütçe talep edilmesi durumlarında sistem işlemi anında reddeder.
Sıkı Tip Denetimi: Gelen istek gövdelerindeki veri tipleri kontrol edilir. Geçersiz veri girişleri, tanımsız rotalar ve formatı bozuk istekler, global hata yakalayıcılar ile standart HTTP hata formatlarında döndürülür.
Uçtan Uca İzlenebilirlik: Taleplerin oluşturulduğu andan itibaren geçirdiği tüm statü değişiklikleri, zaman damgalı bir log dizisi (statusHistory) olarak tutulur.

Raporlama ve Finansal Analitik

Operasyonel süreçlerin takibi için istatistiksel raporlama servisleri geliştirilmiştir:

Genel Özet	Durum Bazlı Raporlar
Anlaşılan toplam bütçe hacmi, reddedilen talep sayısı ve işlem gören toplam talep metrikleri.	Tamamlanan ve onay bekleyen taleplerin sayısını anlık sunan analitik uç noktalar.